

便携版打包使用说明



概述

`build-portable-simple.bat` 是一个用于生成便携式程序包的批处理脚本。它将JavaFX应用程序打包成可以独立运行的便携式程序包，无需安装即可使用。



功能特点

-  **一键打包**：自动完成编译、依赖复制、打包等步骤
-  **便携部署**：生成的程序包可以复制到任何Windows机器使用
-  **依赖完整**：包含所有必要的JavaFX依赖库
-  **即插即用**：无需安装，双击即可运行
-  **数据跟随**：数据库文件跟随程序包，便于备份和迁移



使用方法

1. 环境准备

确保系统已安装：

- **Java 17+**：用于编译和运行
- **Maven 3.6+**：用于项目构建
- **Windows 10/11**：目标操作系统

2. 执行打包

在项目根目录下运行：

```
build-portable-simple.bat
```

3. 打包过程

脚本会自动执行以下步骤：

1. **编译项目**：使用Maven编译Java源代码
2. **准备依赖**：复制JavaFX依赖库到lib目录
3. **创建便携包**：在target目录下创建"烟叶称重系统-便携版"文件夹
4. **生成启动脚本**：创建启动脚本和说明文件

4. 输出结果

打包完成后，会在 `target/烟叶称重系统-便携版/` 目录下生成：

烟叶称重系统-便携版/

```
├─ tobacco-weight-windows-1.0.0.jar      # 主程序文件
├─ lib/                                   # JavaFX依赖库目录
│   ├── javafx-controls-17.0.2-win.jar
│   ├── javafx-fxml-17.0.2-win.jar
│   ├── javafx-graphics-17.0.2-win.jar
│   └── javafx-base-17.0.2-win.jar
├─ 启动烟叶称重系统.bat                  # 启动脚本
└─ 使用说明.txt                          # 使用说明文件
```

部署说明

目标机器要求

- **操作系统**: Windows 10/11
- **Java环境**: Java 17或更高版本
- **存储空间**: 至少100MB可用空间
- **内存**: 建议2GB以上

部署步骤

1. 复制程序包

- 将整个"烟叶称重系统-便携版"文件夹复制到目标机器
- 可以复制到任意目录，如桌面或U盘

2. 检查Java环境

- 确保目标机器已安装Java 17+
- 运行 `java -version` 验证

3. 启动程序

- 双击运行"启动烟叶称重系统.bat"
- 程序会自动创建data目录和数据库文件

数据管理

- **数据库文件**: `data/tobacco_weight.db`
- **导出文件**: `exports/` 目录
- **日志文件**: `logs/` 目录

故障排除

常见问题

1. 编译失败

错误: 编译失败!

解决方案:

- 检查Java版本是否为17+

- 确保Maven正确安装
- 检查网络连接（下载依赖需要网络）

2. JAR文件未生成

错误：JAR文件未生成！

解决方案：

- 检查pom.xml配置
- 清理target目录后重试
- 查看Maven错误日志

3. JavaFX依赖缺失

错误：JavaFX依赖复制失败！

解决方案：

- 检查网络连接
- 清理Maven本地仓库缓存
- 手动下载JavaFX依赖

4. 程序启动失败

程序启动失败！
请检查Java版本是否为17或更高版本

解决方案：

- 检查Java版本：`java -version`
- 确保JavaFX依赖完整
- 查看详细错误信息

调试方法

1. 查看详细日志

```
# 在命令行中运行启动脚本，查看详细输出
cd 烟叶称重系统-便携版
启动烟叶称重系统.bat
```

2. 手动测试JAR文件

```
# 测试JAR文件是否可以正常运行
java --module-path "lib\javafx-controls-17.0.2-win.jar;lib\javafx-fxml-17.0.2-win.jar;lib\javafx-graphics-17.0.2-win.jar;lib\javafx-base-17.0.2-win.jar" --add-modules javafx.controls,javafx.fxml,javafx.graphics -Dfile.encoding=UTF-8 -jar tobacco-weight-windows-1.0.0.jar
```

3. 检查文件完整性

检查所有必要文件是否存在

```
dir tobacco-weight-windows-1.0.0.jar
```

```
dir lib\*.jar
```



性能优化

打包优化

1. **跳过测试**: 使用 `-Dmaven.test.skip=true` 跳过测试
2. **跳过清理**: 使用 `-Dmaven.clean.skip=true` 跳过清理步骤
3. **并行编译**: 使用 `-T 1C` 启用并行编译

运行优化

1. **内存配置**: 调整VM内存参数
2. **垃圾回收**: 选择合适的垃圾回收器
3. **启动时间**: 优化依赖加载



版本管理

版本号规则

- **主版本号**: 重大功能更新
- **次版本号**: 功能增强和修复
- **修订版本号**: Bug修复

更新流程

1. **代码更新**: 修改源代码
2. **版本更新**: 更新pom.xml中的版本号
3. **重新打包**: 运行打包脚本
4. **测试验证**: 在目标环境测试
5. **发布部署**: 分发新的程序包



注意事项

安全考虑

- **数据备份**: 定期备份data目录
- **权限管理**: 确保程序有写入权限
- **网络安全**: 避免在不安全网络中使用

兼容性

- **Java版本**: 确保使用Java 17+
- **操作系统**: 仅支持Windows 10/11
- **硬件要求**: 建议2GB内存以上

维护建议

- **定期更新**: 及时更新Java和依赖库
- **日志清理**: 定期清理日志文件
- **数据备份**: 定期备份重要数据

技术支持

如遇到问题, 请:

1. **查看日志**: 检查logs目录下的日志文件
 2. **查阅文档**: 参考README.md和本说明
 3. **提交Issue**: 在项目仓库提交Issue
 4. **联系开发**: 通过邮件或GitHub联系开发者
-

最后更新: 2025-07-27

版本: v1.0.0

作者: 开发团队